

LEY DE GAUSS

Física III
Julio Tello
2020-2

Ley de Gauss

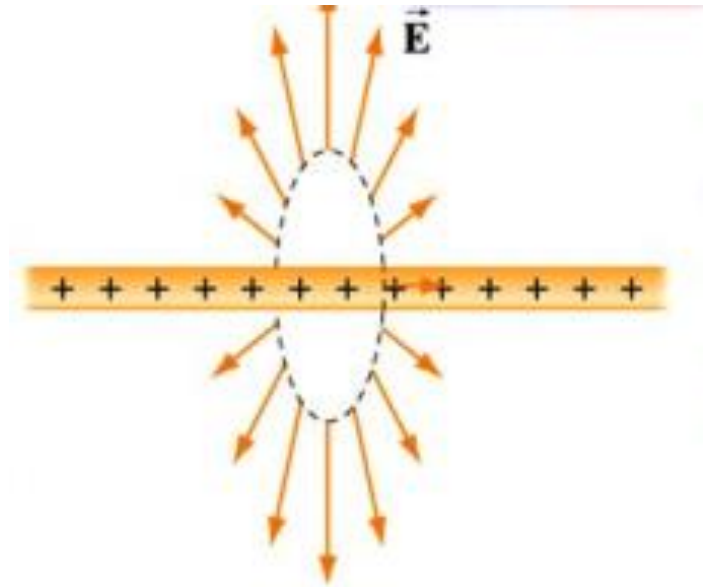
- Si la superficie S encierra una carga Q distribuida (uniformemente o no) en forma continua, la expresión se escribe:

$$\phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

- donde:
 - ρ densidad volumétrica de carga
- V volumen encerrado por la superficie S

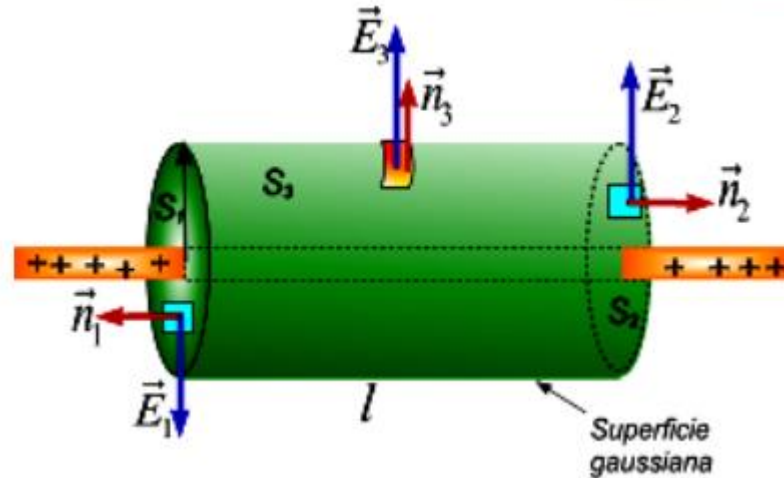
Ejemplo

- Se tiene un alambre delgado infinito con densidad de carga por unidad de longitud λ . Determine el campo eléctrico en un punto situado a una distancia r perpendicular al alambre.
- Debido a que el alambre es infinito
- o muy largo su campo eléctrico
- apunta alejándose de las cargas
- Positivas y debe tener dirección
- perpendicular al alambre.



Ejemplo

- Debido a la simetría de la distribución de carga y del campo eléctrico, definimos una superficie gaussiana cilíndrica de radio r y longitud l que envuelve al alambre.

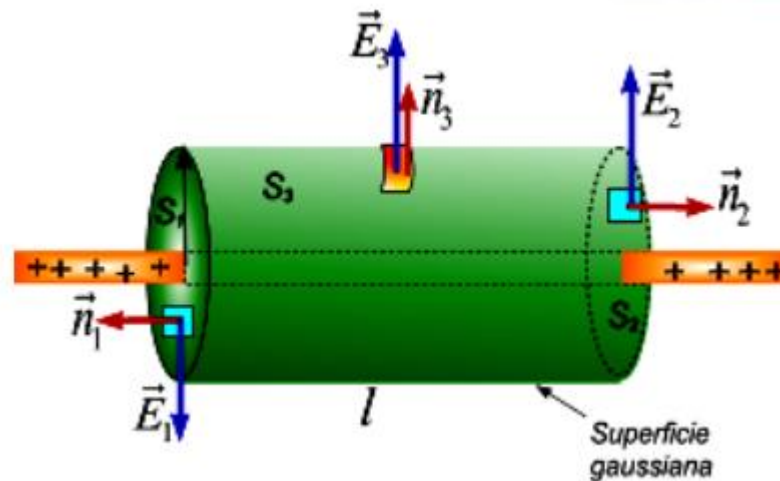


- La superficie gaussiana cilíndrica puede dividirse en tres superficies. Dos tapas (S_1 y S_2), es decir secciones perpendiculares al campo eléctrico creado por la distribución y una superficie lateral S_3 .

Ejemplo

- El flujo será entonces:

$$\phi_E = \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$

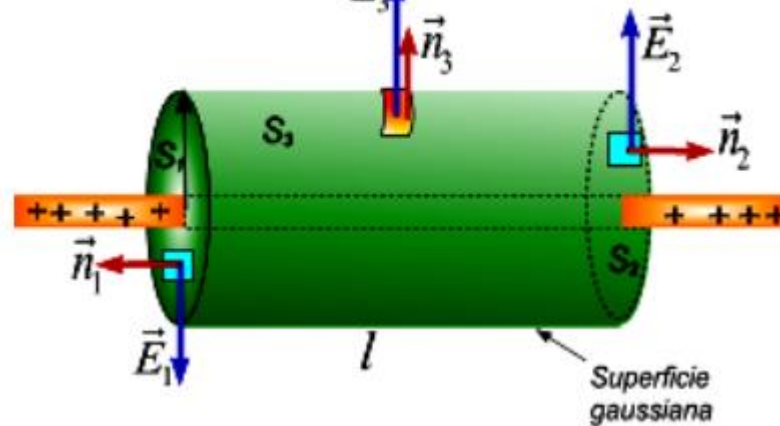


$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 90^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 90^\circ + \iint_{S_3} E dS_3 \cos 0^\circ$$

Ejemplo

- El flujo será entonces:

$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 90^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 90^\circ + \iint_{S_3} E dS_3 \cos 0^\circ$$



- $\vec{E}$ es constante sobre la superficie del cilindro

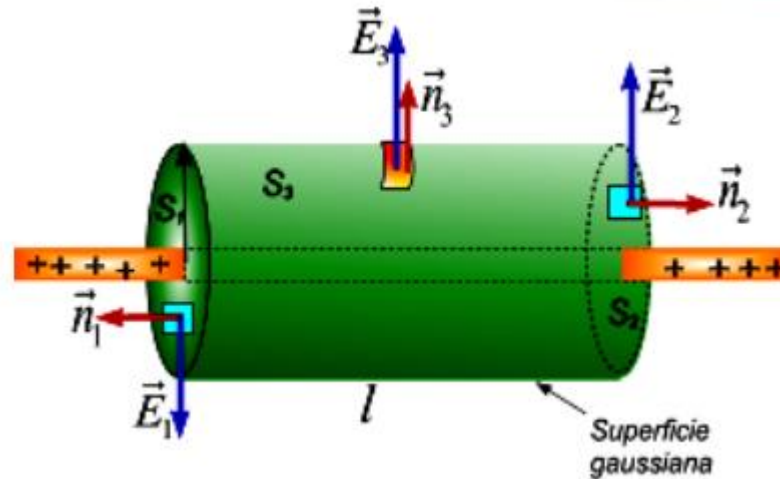
- $$\phi_E = \iint_{S_3} E dS_3 = E \iint_{S_3} dS_3 = E(2\pi\rho l)$$

área lateral del cilindro $S_3 = 2\pi\rho l$

Ejemplo

- El flujo será, según la ley de Gauss, es:

$$\phi_E = E(2\pi\rho l) = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$



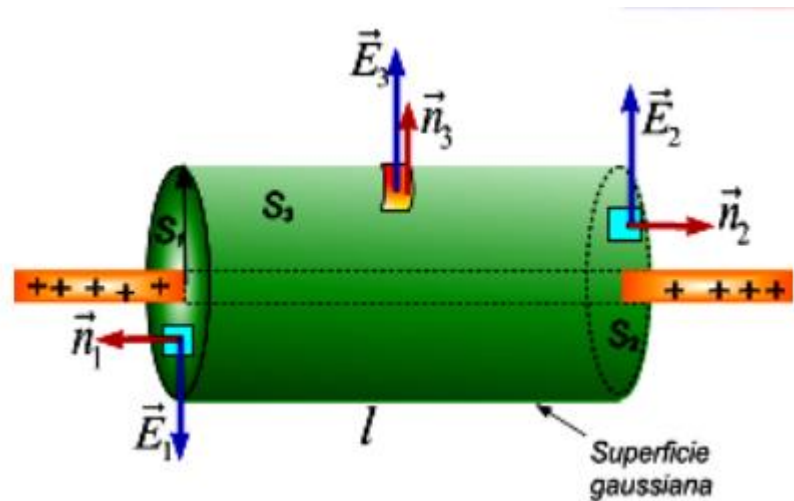
- La carga encerrada en el cilindro es $q_{enc} = \int_l \lambda dl$

λ es constante

$$\phi_E = E(2\pi\rho l) = \frac{1}{\epsilon_0} \lambda \int_l dl$$

Ejemplo

- Se tiene entonces $\phi_E = E(2\pi\rho l) = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$



- $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}$ vectorialmente $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho} \hat{e}_\rho$

Consecuencias de la Ley de Gauss

- 1. El flujo de una carga puntual sobre una superficie cerrada no depende de la forma de la superficie.
- 2. Si la distribución de carga tiene cierta simetría, el campo eléctrico debe igualar dicha simetría
- 3. Los campos eléctricos de cargas distribuidas con cierta simetría pueden ser calculados con la Ley de Gauss

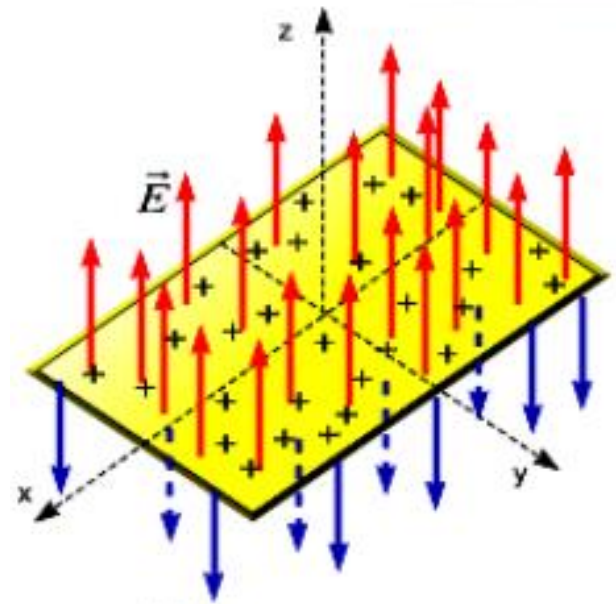
Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

1. Campo de un plano no conductor

Calcular el campo eléctrico debido a un plano no conductor de carga positiva con densidad de carga σ .

Vemos que la carga está distribuida Uniformemente.

Debido a que el plano es infinito, el Campo Eléctrico es perpendicular al plano.



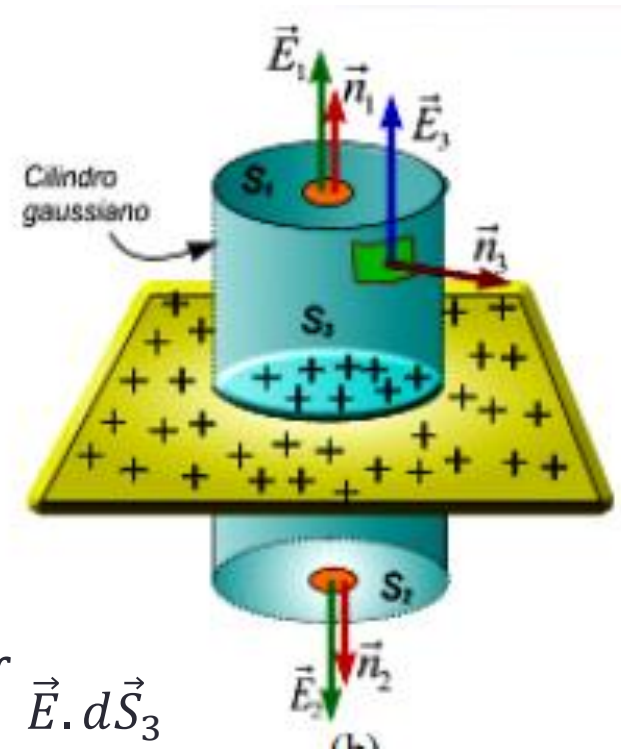
Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Suponemos una superficie Gaussiana de forma cilíndrica de manera que las bases equidisten del plano.

El flujo eléctrico a través de la superficie cilíndrica compuesta de dos tapas (S_1 y S_2) y una superficie lateral S_3 .

Luego el flujo eléctrico a través de la superficie es

$$\phi_E = \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$



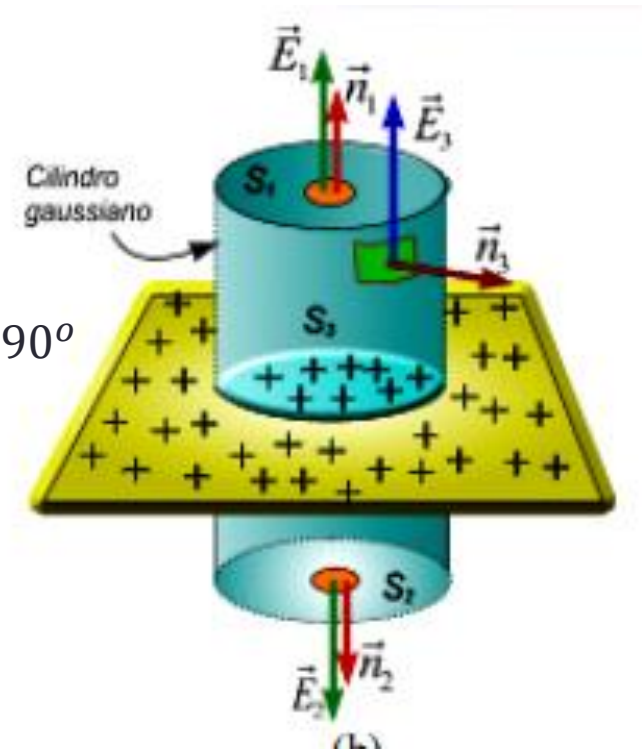
Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Solo las superficies S1 y S2 contribuyen al flujo eléctrico.
El campo sobre S1 y sobre S2 es el mismo en magnitud
Luego el flujo eléctrico a través de la superficie S1 es igual al flujo a Través S2.

$$\phi_E = \iint_{S_1} E dS_1 \cos 0^\circ + \iint_{S_2} E dS_2 \cos 0^\circ + \iint_{S_3} E dS_3 \cos 90^\circ$$

El área de S1 es igual al área de S2

$$\phi_E = E \iint_S dS_1 + E \iint_S dS_2 = ES + ES$$



Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Entonces el flujo es $\phi_E = 2ES$

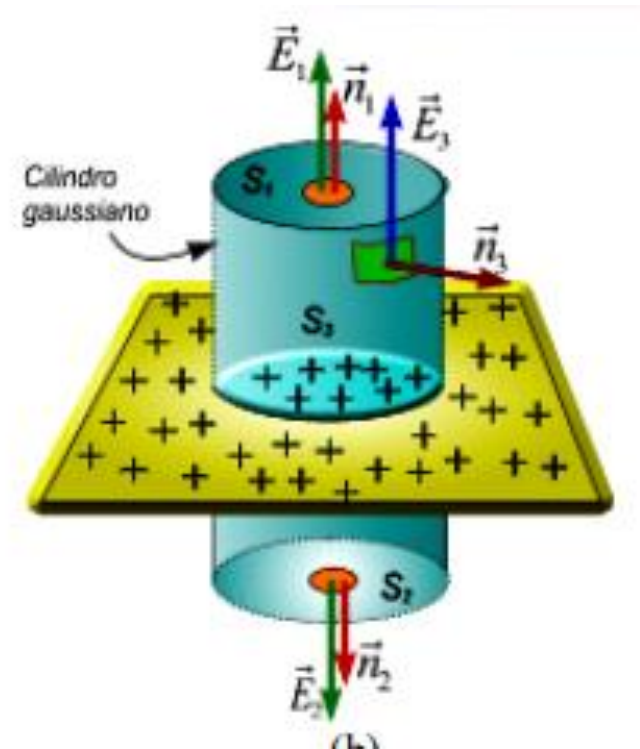
Además, por la ley de Gauss

$$\phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_S \sigma dS$$

$$\phi_E = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$

La carga sobre el plano encerrado por el cilindro es σS , igualando

$$2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$



Cálculo de campos eléctricos usando ley de Gauss

Finalmente

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Vectorialmente, si Z es el eje perpendicular al plano

$$\vec{E} = \pm \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \hat{k}$$

Positivo para $z > 0$ y negativo para $z < 0$

2. Campo de una esfera aislante

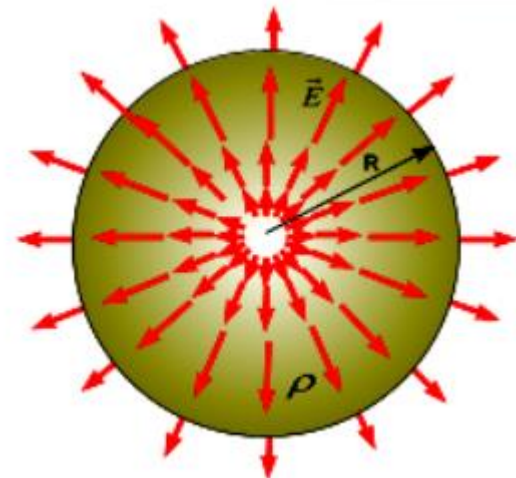
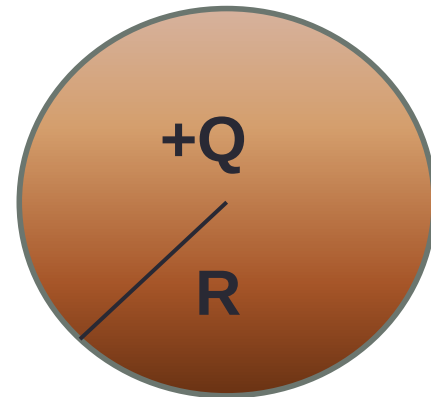
Una carga eléctrica $+Q$ es uniformemente distribuida en una esfera sólida no conductora de radio R . Determine la intensidad de campo eléctrico dentro y fuera de la esfera.

Sea la densidad volumétrica de carga

$$\rho = \frac{Q}{4\pi R^3/3} = \frac{dq}{dV}$$

Note que la carga NO SIEMPRE está distribuida UNIFORMEMENTE como en este caso.

- Como hay simetría de la carga, el campo eléctrico tiene dirección radial



2. Campo de una esfera aislante

Primero suponemos una superficie Gaussiana esférica mayor que la esfera cargada y concéntrica con ella.

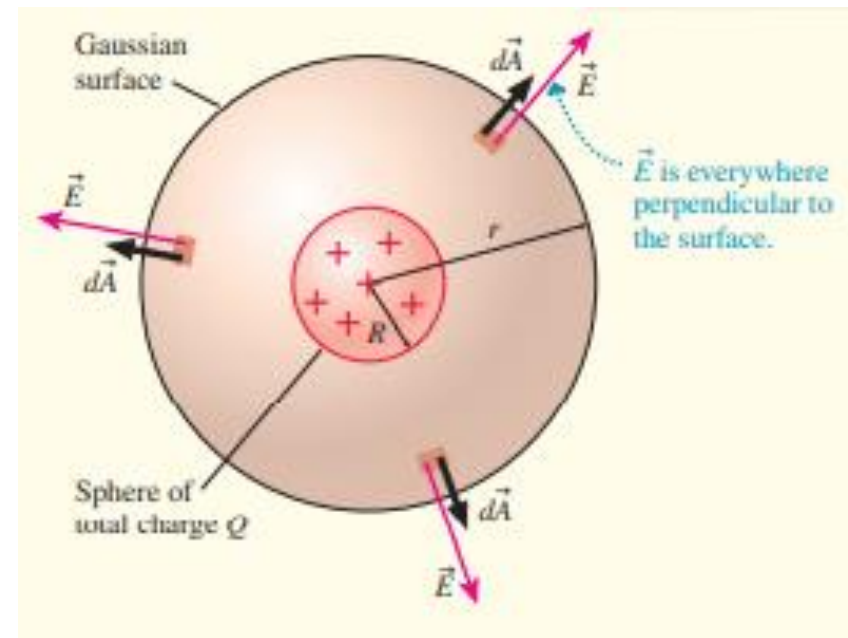
Se tiene entonces que el vector campo eléctrico $\vec{E}$ debe ser radial y paralelo al vector diferencial de área $d\vec{A}$ en cualquier punto sobre la esfera.

Caso $r > R$

$$\phi_E = \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oiint_A dA$$

$$\phi_E = EA \text{ pero } \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

La esfera Gaussiana contiene la esfera R de carga Q



2. Campo de una esfera aislante

Caso $r > R$ (continua)

$$\text{Entonces } \phi_E = EA = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad E = \frac{Q}{A\epsilon_0}$$

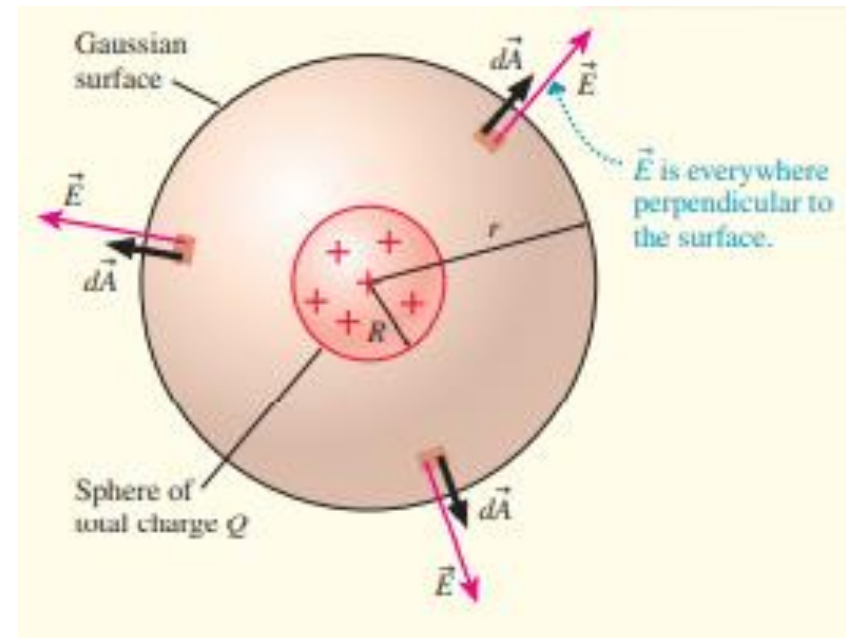
donde $A = 4\pi r^2$ (radio de la esfera Gaussiana)

Por lo tanto para $r > R$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Y vectorialmente

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

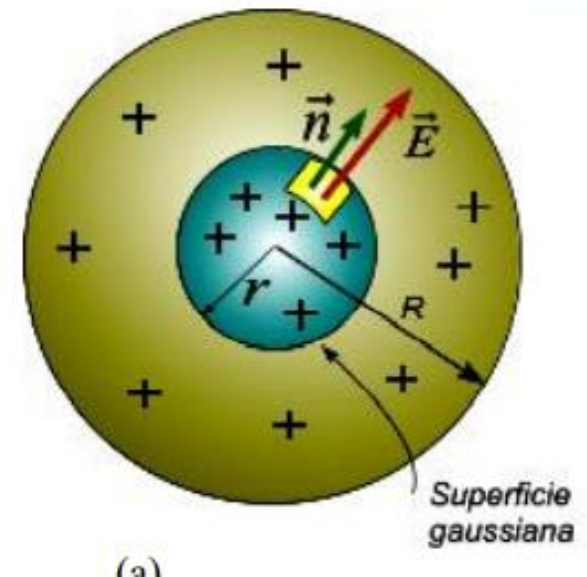
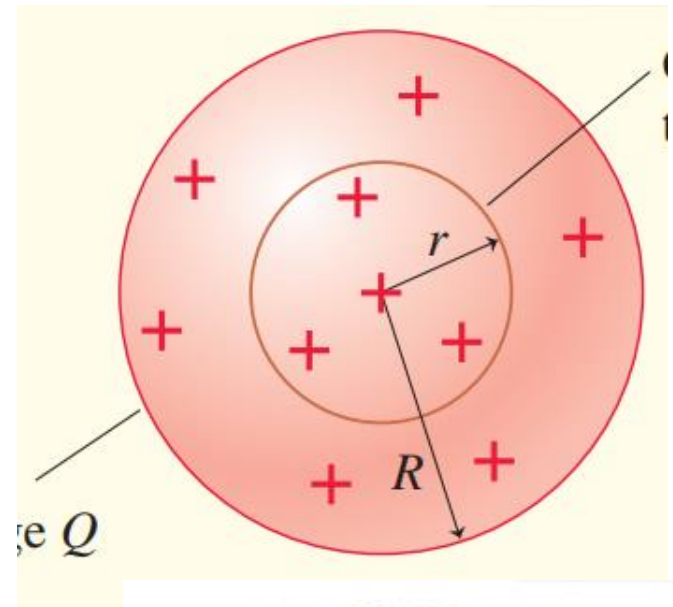


2. Campo de una esfera aislante

Caso $r < R$

Para analizar el interior de la esfera de radio R , elegimos una superficie Gaussiana esférica, con radio r menor a la esfera cargada y concéntrica a ella.

El campo $\vec{E}$ es radial sobre la esfera Gaussiana y es paralelo al vector unitario $\hat{n}$ normal a la superficie.



2. Campo de una esfera aislante

Caso $r < R$ (continua)

entonces

$$\phi_E = \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oiint_A dA = EA$$

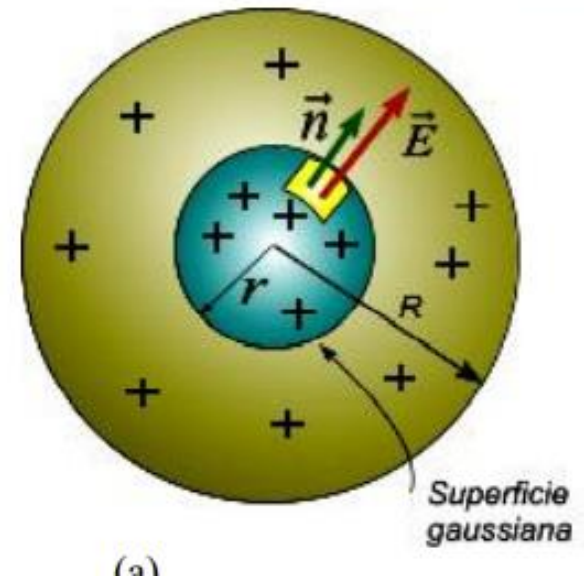
Área de superficie Gaussiana

entonces $EA = E(4\pi r^2)$

$$\text{Además } \phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

Pero ρ es uniforme, luego $\phi_E = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \iiint_V dV = \frac{\rho}{\varepsilon_0} V$

$$\phi_E = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \left(\frac{4\pi r^3}{3} \right)$$



2. Campo de una esfera aislante

Caso $r < R$ (continua)

Igualando

$$\phi_E = E(4\pi r^2) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \left(\frac{4\pi r^3}{3} \right)$$

Se obtiene el campo eléctrico

$$E = \frac{\rho}{\epsilon_0} \left(\frac{r}{3} \right)$$

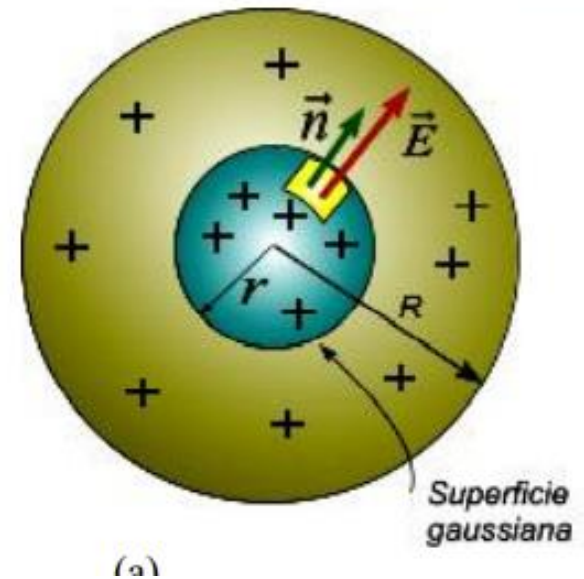
Pero la densidad no es dato, es dato la carga total Q

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{4\pi R^3/3}$$

Finalmente

$$E = \frac{Q}{\frac{4\pi R^3}{3} \epsilon_0} \left(\frac{r}{3} \right) = \frac{Qr}{4\pi \epsilon_0 R^3}$$

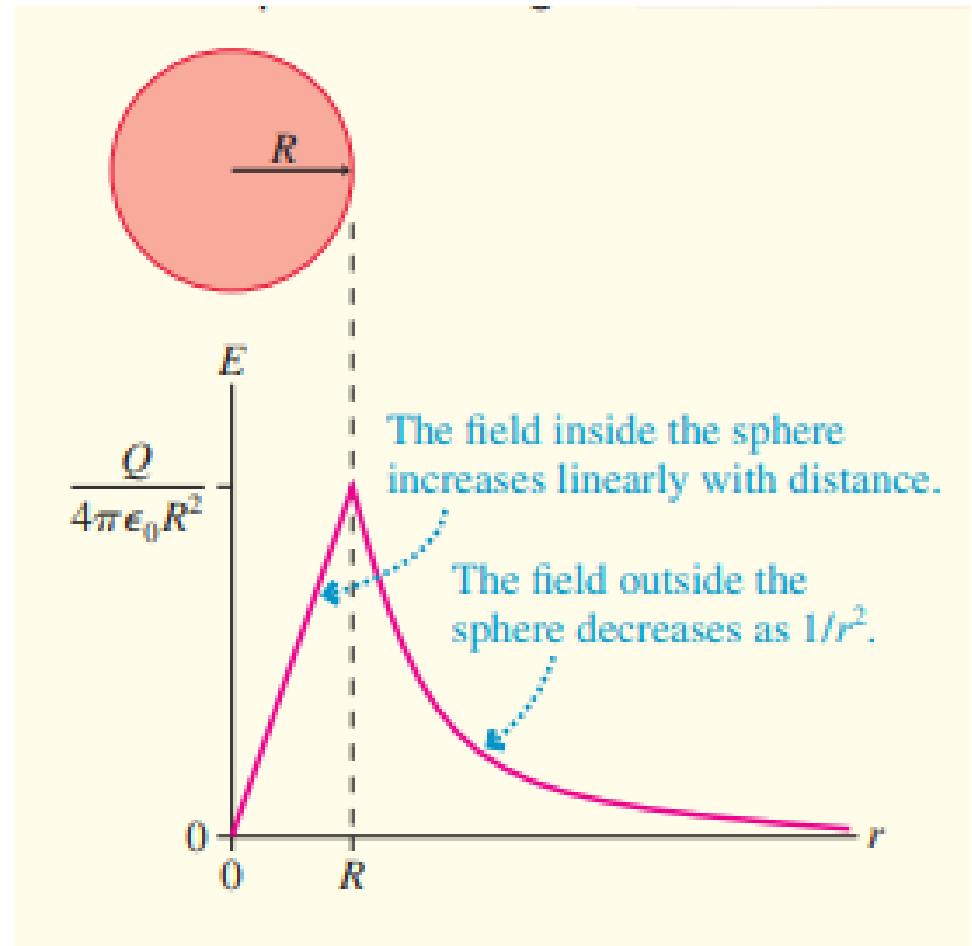
$$\text{vectorialmente } \vec{E} = \frac{Qr}{4\pi \epsilon_0 R^3} \hat{e}_r$$



2. Campo de una esfera aislante

Gráfica E vs r

$$E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > R \end{cases}$$



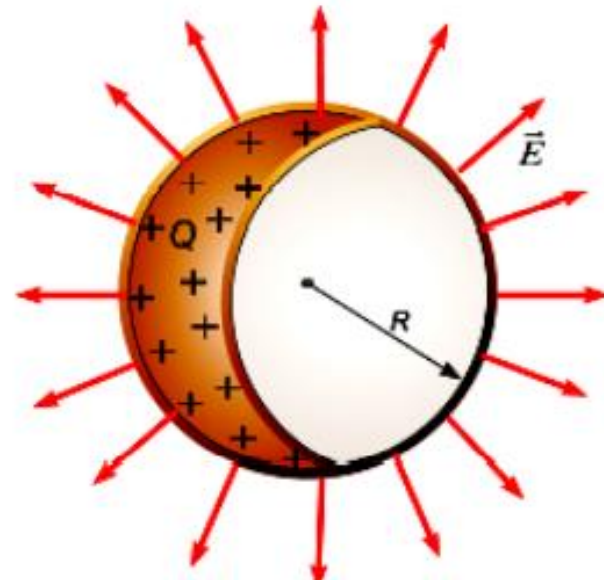
3. Campo de un cascarón esférico

Superficie esférica de radio R

Calcular !

$$r < R$$

$$r > R$$

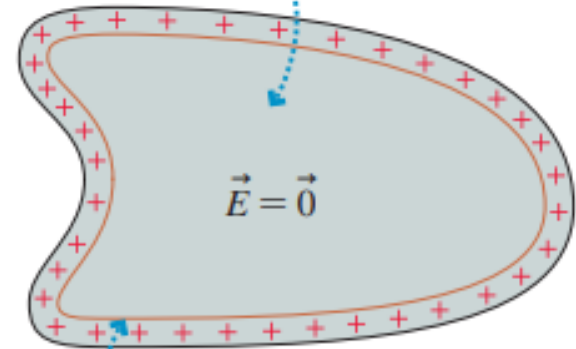


4. Campo de un conductor

Un conductor en equilibrio electrostático tiene las siguientes propiedades:

1. DENTRO de un conductor el campo eléctrico es cero.
2. En un conductor cargado, la carga reside en su superficie.
3. El campo eléctrico FUERA de un conductor es perpendicular a la superficie

The electric field inside is zero.



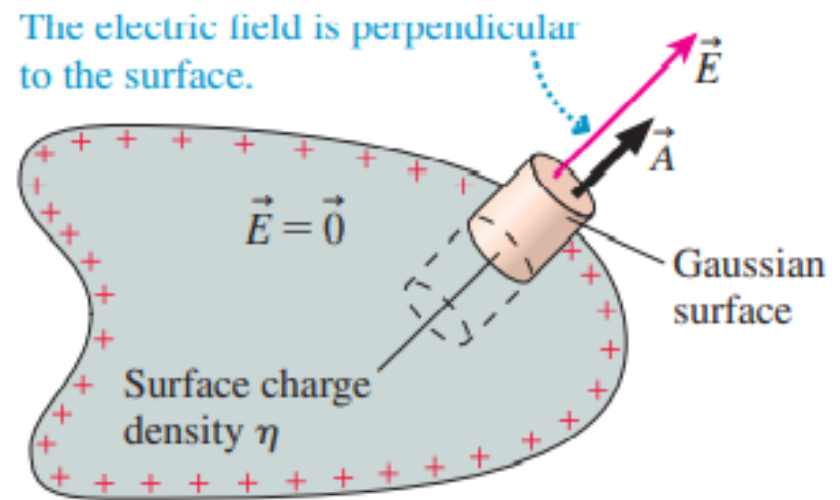
The flux through the Gaussian surface is zero. Hence all the excess charge must be on the surface.

4. Campo de un conductor

La superficie Gaussiana es un cilindro con una de sus tapas por encima de la superficie del conductor y la tapa de la base interior al conductor.

Entonces tenemos

$$\phi_E = \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \oiint_A dA = EA$$



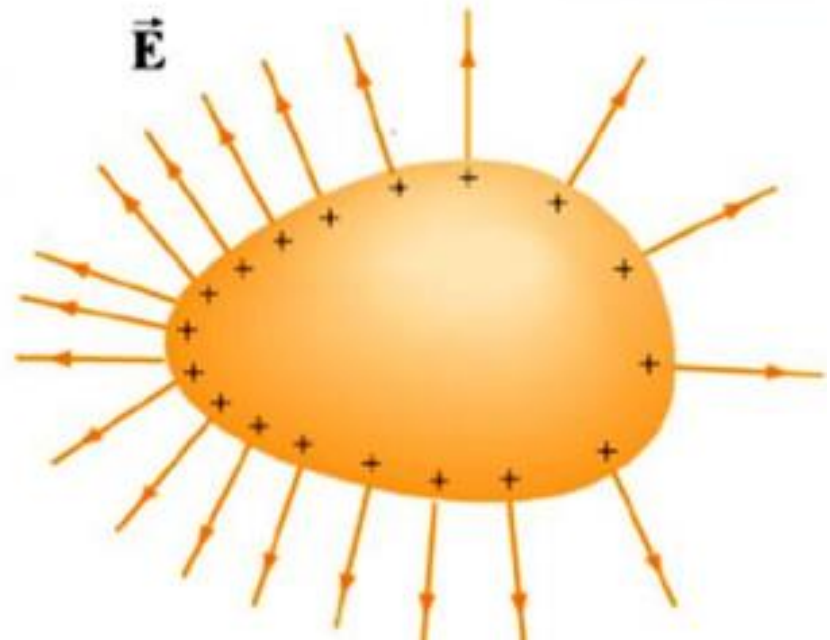
$$\text{Además } \phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \iint_A \sigma dA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

$$\text{Igualando } EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \quad \text{finalmente } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

4. Campo de un conductor

El campo eléctrico justo fuera del conductor es constante y perpendicular a la superficie

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{n}$$



Forma Diferencial de la Ley de Gauss

- Teorema de la Divergencia: Si $\vec{F}$ es un vector, se cumple:

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div } \vec{F} dV$$

Para demostrar este teorema debemos definir el cálculo de la derivada parcial y luego haremos uso del flujo eléctrico.

Cuando se calcula la derivada parcial, estamos evaluando la razón de cambio de una función escalar en cierta dirección del espacio. Al trabajar con coordenadas cartesianas, debemos calcular dichos cambios a lo largo de los ejes coordenados x, y y z.

Se calcula la derivada parcial de una función escalar $f(x, y, z)$ a lo largo del eje x como

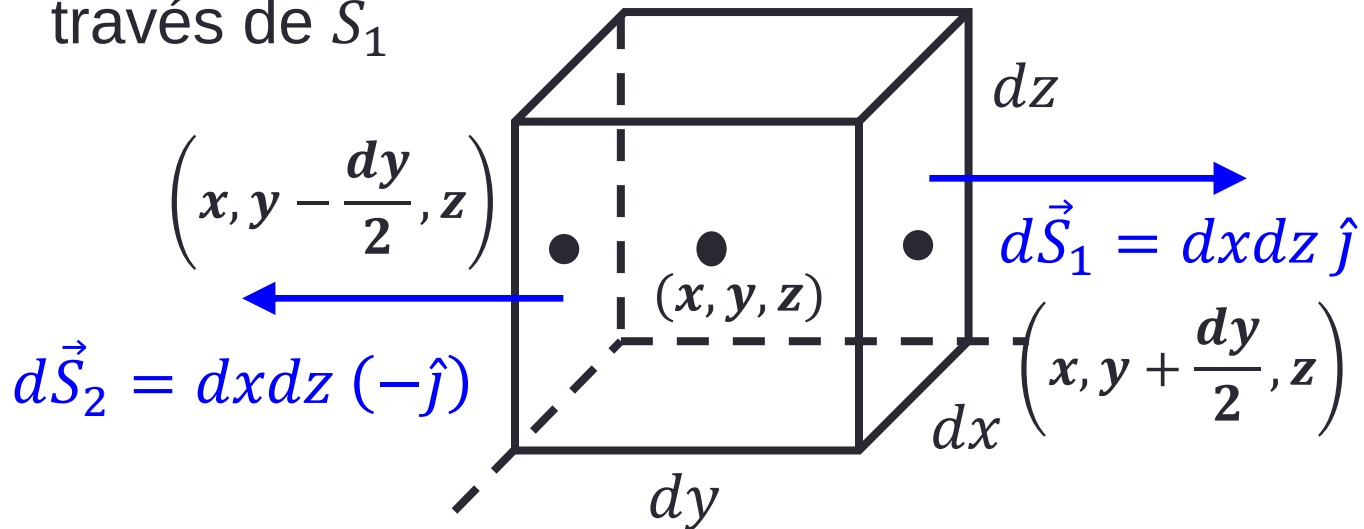
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$$

Aquí sólo se analiza el cambio a lo largo del eje x , por lo que y y z se consideran constantes. Esto puede aproximarse como:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &\approx \frac{f(x + h, y, z) - f(x, y, z)}{h} \\ \Rightarrow f(x + h, y, z) &\approx f(x, y, z) + h \frac{\partial f}{\partial x} \end{aligned}$$

Del mismo modo puede hacerse para las derivadas parciales a lo largo de los ejes y y z .

- Analicemos el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada que limita un elemento de volumen infinitesimal dV que en coordenadas cartesianas viene dado por $dV = dxdydz$ en cuyo centro está ubicado el punto cuyas coordenadas son (x, y, z) . Primero calculamos el flujo a través de S_1

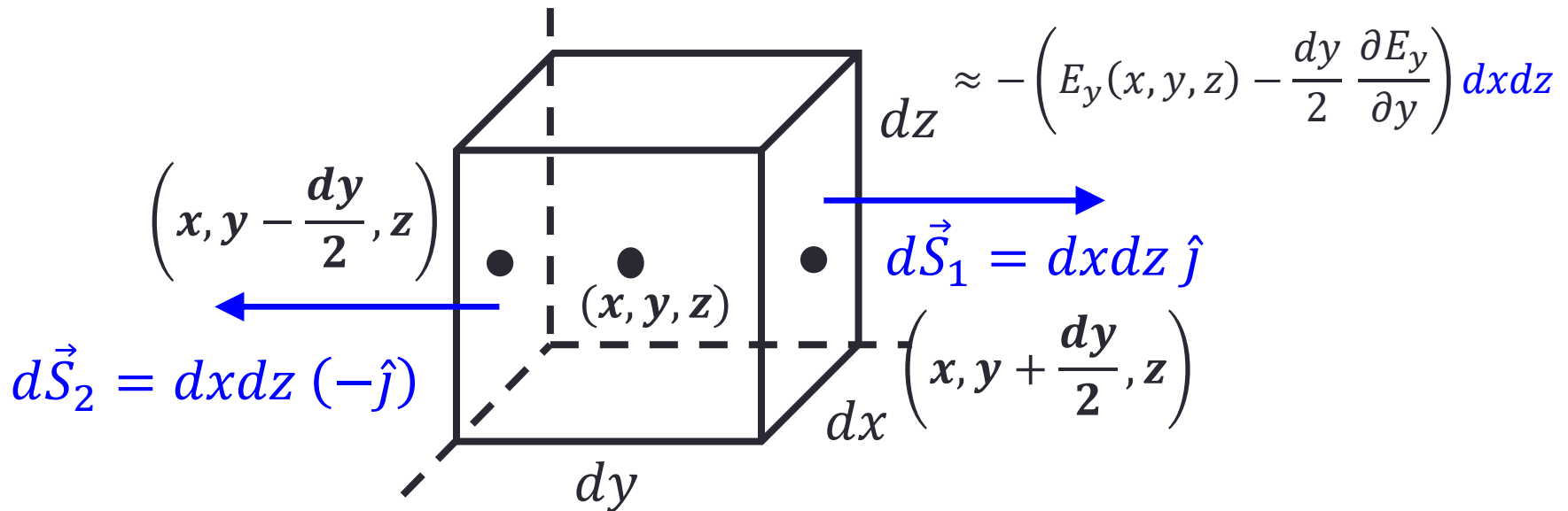


$$\iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \left(x, y + \frac{dy}{2}, z \right) \cdot (dxdz \hat{j}) = E_y \left(x, y + \frac{dy}{2}, z \right) dxdz$$

$$\approx \left(E_y(x, y, z) + \frac{dy}{2} \frac{\partial E_y}{\partial y} \right) dxdz$$

- Análogamente calculamos el flujo eléctrico a través de la superficie abierta S_2

$$\iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \vec{E} \left(x, y - \frac{dy}{2}, z \right) \cdot (dx dz (-\hat{j})) = -E_y \left(x, y - \frac{dy}{2}, z \right) dx dz$$



Entonces se tiene que el flujo a través de S_1 y S_2 es :

$$\iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\partial E_y}{\partial y} dy dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV$$

Realizando lo mismo en las otras superficies tenemos que

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV$$

De modo que podemos expresar

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} &= \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}) \\ &= \nabla \cdot \vec{E} \end{aligned}$$

Donde se define el operador nabra, en coordenadas cartesianas como

$$\nabla = \left(\hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Y al resultado obtenido al evaluar $\nabla \cdot \vec{E}$ se denomina divergencia, en este caso la divergencia del campo eléctrico ($\nabla \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E}$)

Luego este resultado puede tomarse sobre un volumen finito sumando cada una de estas contribuciones provenientes de estos volúmenes infinitesimales, de modo que al final

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \iiint_V (\text{div } \vec{E}) dV$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Forma Diferencial de la Ley de Gauss

Ley De Gauss (forma Diferencial)

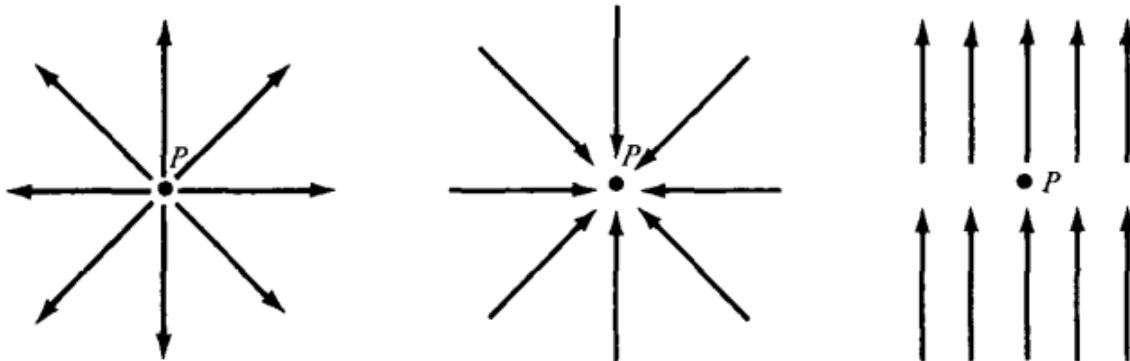
$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Notas

1. $\text{div } \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ en coordenadas

$\vec{\nabla}$ Nabla rectangulares

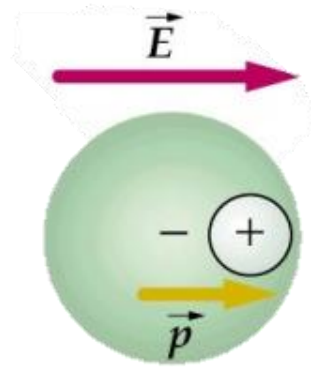
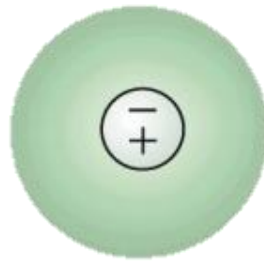
2. $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ puede ser positivo, negativo o cero



Ley de Gauss sobre materiales dieléctricos

Cuando un material dieléctrico (aislante) se somete a un campo eléctrico se forman dipolos inducidos en el material

Átomo sin campo externo: El centro de la nube electrónica coincide con el núcleo



El dipolo es inducido por el campo externo. Por tanto se anulará cuando éste desaparezca.

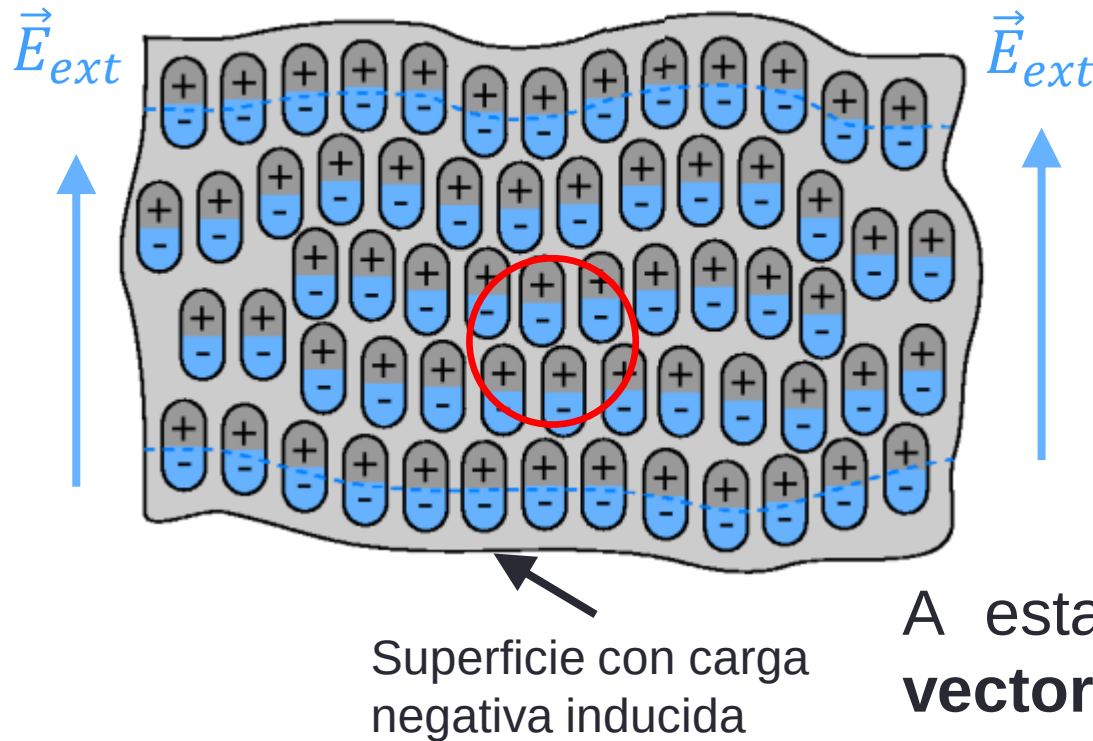
El dipolo crea un campo de sentido contrario al que lo ha originado

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

Sin embargo, el dieléctrico no se carga, por lo que la carga sigue siendo cero.

Superficie con carga positiva inducida

Moléculas polarizadas



En el seno del material puede definirse una densidad de momento dipolar eléctrico:

$$\frac{d\vec{p}}{dV} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \sum_k \vec{p}_k$$

A esta cantidad se denomina **vector polarización**

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV}$$

En la superficie, se define una densidad superficial de carga inducida:

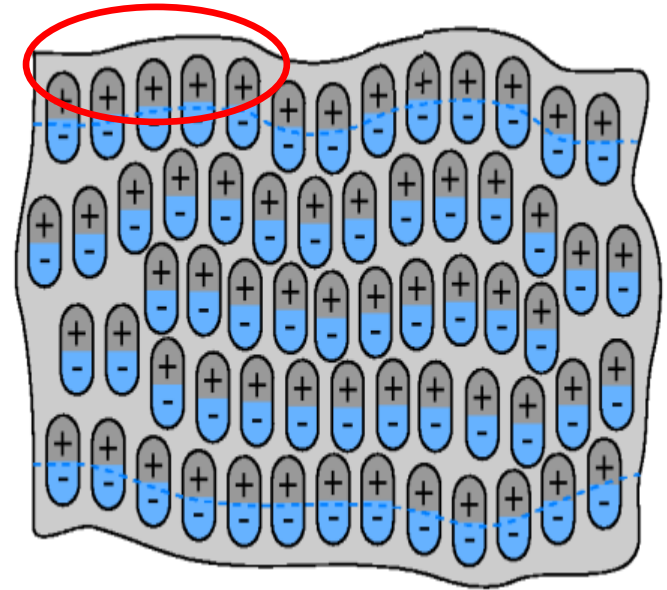
$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \hat{n}$$

La carga total en la superficie es:

$$Q_{\text{superficial}} = \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

Como la carga total es cero, entonces $Q_{\text{volumétrica}} + Q_{\text{superficial}} = 0$

$$\begin{aligned} Q_{\text{volumétrica}} &= \iiint_V \rho_P dV = - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \\ &= -Q_{\text{superficial}} \end{aligned}$$



$$Q_{volumétrica} = \iiint_V \rho_P dV$$

$$= - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

Aplicando el
teorema
de la
divergencia

$$Q_{volumétrica} = \iiint_V \rho_P dV = - \iiint_V (\text{div } \vec{P}) dV$$

$$\Rightarrow \rho_P = -\text{div } \vec{P}$$

Debemos generalizar la ley de Gauss. Si el dieléctrico está cargado y tiene una densidad volumétrica de carga ρ y aplicamos sobre él un campo eléctrico $\vec{E}$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho_{total}}{\epsilon_0} \Rightarrow \text{div } \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 \text{div } \vec{E} = \rho + \rho_P$$

Debemos generalizar la ley de Gauss. Si el dieléctrico está cargado y tiene una densidad volumétrica de carga ρ y aplicamos sobre él un campo eléctrico $\vec{E}$

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{E} &= \frac{\rho_{total}}{\epsilon_0} \Rightarrow \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho + \rho_P}{\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E} \\ &= \rho + \rho_P \\ \Rightarrow \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E} &= \rho - \operatorname{div} \vec{P} \Rightarrow \operatorname{div}(\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho \end{aligned}$$

Con esto definimos el vector desplazamiento

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \operatorname{div} \vec{D} = \rho$$

La ley de Gauss generalizada tendría la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{D} = \rho &\Rightarrow \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\operatorname{div} \vec{D}) dV \\ &= \iiint_V \rho dV = Q \end{aligned}$$

Si la polarización es proporcional al campo eléctrico ($\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$) entonces el vector desplazamiento también sería proporcional al campo eléctrico.

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

Si la polarización es proporcional al campo eléctrico
($\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$) entonces el vector desplazamiento también
sería proporcional al campo eléctrico.

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

Constante dieléctrica relativa, ϵ_r

Permitividad del medio, ϵ